Fiche de TD · Équations et inéquations

Classe de 3e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Résoudre des équations produit nul, des équations avec valeur absolue et des équations du type $x^2 = a$ · Résoudre des inéquations du premier degré et des inéquations produit · Mettre un problème en équation

L'essentiel à savoir

- $A \times B = 0 \iff A = 0$ ou $B = 0$.
- Pour $a > 0$: $|X| = a \iff X = a$ ou $X = -a$; si $a < 0$, l'équation $|X| = a$ n'a pas de solution.
- Multiplier ou diviser les deux membres d'une inéquation par un nombre négatif change le sens de l'inégalité.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 5

1. Range dans l'ordre les étapes de la résolution d'un problème : résolution de l'équation ; mise en équation ; choix de l'inconnue ; conclusion.
2. Complète : $A \times B = 0 \iff \ldots$; $|X| = 3 \iff \ldots$

Exercice 2 — Comprendre

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 1 et 3

1. Pour laquelle de ces équations -2 est-il solution ? a) $|2x + 1| = 3$; b) $|x + 3| = |1 - x|$; c) $-3x^2 + 1 = 0$.
2. Réponds par vrai ou faux : l'équation $x^2 - 7 = 0$ a deux solutions dans $\mathbb{R}$; l'équation $x^2 = 9$ a pour ensemble de solutions $S = \{3\}$; l'équation $|-x + 1| = -3$ n'a pas de solution.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 6

Résous dans $\mathbb{R}$:

a) $-3x(4x - 3) = 0$; b) $(2x - 3)^2 - (1 - x)^2 = 0$; c) $9(x + 2)^2 - (2x - 2)^2 = 0$;

d) $\dfrac{x + 3}{2} - \dfrac{4x - 3}{3} = 1 - \dfrac{5x - 12}{6}$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 7

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $|3x - 4| = 2$; b) $|-x + 7| = -3$; c) $|3x - 4| = |x - 1|$.

Exercice 5 — Appliquer

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 9

Résous dans $\mathbb{R}$: a) $2x - 1 \geq 5x + 2$; b) $(2x + 1)(x - 3) > 0$; c) $-9x^2 + 4 < 0$.

Exercice 6 — Analyser

Livret DEMSG 3e · L2 ex. 11

On donne $A(x) = x^2 - 4 + (x + 2)(-2x + 3)$.

1. Factorise $A(x)$. 2. Résous dans $\mathbb{R}$ l'équation $A(x) = 0$. 3. Déduis-en les solutions de l'inéquation $A(x) < 0$.

Exercice 7 Évaluer Livret DEMSG 3e · L2 ex. 14, 17 et 18

1. Un âne porte 15 sacs de sel et 2 kg d'olives ; un mulet porte 2 sacs de sel et 41 kg d'olives. Ils portent la même charge. Quelle est la masse d'un sac de sel ?
2. Peut-on trouver trois entiers naturels consécutifs dont la somme vaut $2\,022$? Et $2\,023$?
3. Un père a 27 ans de plus que son fils. Dans 6 ans, son âge sera le double de celui de son fils. Quels sont leurs âges ?

Exercice 8 Évaluer Livret DEMSG 3e · L2 ex. 15

Un élève a obtenu 12 au devoir (coefficient 1) ; le devoir de synthèse a le coefficient 2. Il affirme : « Il me faut au moins 14 au devoir de synthèse pour avoir 13 de moyenne. » Vérifie son affirmation.

Exercice 9 Créer Livret DEMSG 3e · L2 ex. 10 · Cellule de maths

1. Si l'on augmente de 2 cm le côté d'un carré, son aire devient $9\ \text{cm}^2$. Calcule le côté initial du carré.
2. Invente une équation dont les solutions sont -3 et 5, puis un petit problème qui s'y ramène.